



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI
INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA

CORSO 00819 PROGRAMMAZIONE

COSIMO LANEVE

`cosimo.laneve@unibo.it`

ARGOMENTI

1. obiettivi del corso e sommario
2. syllabus del corso
3. modalità dell'esame
4. questionari degli studenti

OBIETTIVI

- * apprendere i concetti fondamentali della programmazione
 - le principali tecniche
 - gli strumenti più importanti di C++
- * **dopo il corso**
 - SARETE IN GRADO di comprendere corsi avanzati come Sistemi Operativi o Linguaggi di Programmazione o Ingegneria del SW
 - NON sarete (ancora) utilizzatori esperti di librerie avanzate (grafica)

OBIETTIVI/COMMENTI

- * apprendere gli strumenti più importanti di **C++**
 - C++ è un linguaggio **molto verboso** :
 - `x = x+1` si può anche scrivere `x += 1` oppure
 - `x = x = x+1` oppure `x++`
 - gli altri linguaggi non concedono così tante alternative
- * noi (docenti) scriveremo programmi utilizzando un sottoinsieme di costrutti
 - chi conosce altri linguaggi (e non **C++**) è in grado di comprenderli
 - i programmi sono di più facile lettura
 - i programmi sono più facili da verificare (vedi discussioni nel corso)
- * voi (studenti)
 - potete scrivere programmi utilizzando qualunque costrutto di **C++**
 - avrete vincoli sull'uso di librerie

PREREQUISITI

nel corso non si assumono prerequisiti

- * **chi sa programmare** troverà meno difficoltà a comprendere alcuni argomenti (tipicamente sulla parte imperativa)
- * **chi sa programmare** dovrebbe trovare interessante le spiegazioni

SYLLABUS DELL'INSEGNAMENTO

PARTE I. **programmazione imperativa** in C++

- sistemi di calcolo, algoritmi e programmi
- identificatori e dichiarazioni, tipi di dato
- assegnamento, condizionali, iterazione
- funzioni
- tipi di dato strutturati: vettori, record, allocazione della memoria
- strutture dati dinamiche (liste, code, alberi)
- ricorsione e funzioni ricorsive

PARTE II. **programmazione object-oriented** in C++

- classi
- metodi
- ereditarietà

LEZIONI E SITO

lezioni

- **docente:** CL
- **tutor:** Bianca Raimondi (bianca.raimondi3@unibo.it)
- **tutor:** Alessandro Zanni (alessandro.zanni3@unibo.it)

sito web del corso:

<https://www.unibo.it/sitoweb/cosimo.laneve/teachings>

e scegliere "00819 - Programming/Teaching resources on virtuale" dove trovate

- le slide delle lezioni e esercizi
- ogni riferimento (newsgroup del corso, tipologia dell'esame, bibliografia)

LEZIONI: STRUTTURA

le lezioni comprendono

- **teoria**
- **esercitazioni**
- **laboratori**

tutti svolti in aula

quindi è necessario

- venire a lezione con un portatile su cui è installato un ambiente di esecuzione (CLion)

TESTI DI RIFERIMENTO

1, oppure 2 o 3 o 4 al posto di 1

1. Savitch: "Problem Solving with C++", Addison-Wesley

// ottimo testo di introduzione alla programmazione e che usa C++

// E' IL TESTO DI RIFERIMENTO: VA BENE QUALUNQUE EDIZIONE

2. Stroustrup: "Programming: Principles and Practice using C++" Addison-Wesley 2009

// questo corso copre la prima parte di questo testo

3. Stroustrup: "The C++ Programming Language", Addison-Wesley 2004

// è la bibbia sul C++ da parte di chi l'ha inventato, per coloro che

// intendono approfondire il ling.

4. Rob Miller: "An introduction to the imperative part of C++"

<http://www.doc.ic.ac.uk/~wjk/C++Intro/CourseStructure.html>

// ottimo per la parte imperativa di C++ (GRATUITO)

MODALITÀ D'ESAME

1. **esame in laboratorio** (dura al massimo 2h.30m — 3h) e **max 24 punti** (sufficienza 14)

- * ci sono 6 appelli per anno [2 a gennaio/febbraio; 3 a maggio/giugno/luglio; 1 a settembre]
- * il compito di solito consta di 3 esercizi
 - iterazione/array; strutture dati dinamiche quali liste e alberi; classi
 - i compiti vecchi sono disponibili nel mio studio

2. **progetto obbligatorio** (gruppi di 3 studenti)

- * da consegnare a Febbraio/Giugno/Luglio/Settembre e discutere in presenza
- * **max 8 punti** (entro Settembre)
- * **max 6 punti** (se dopo)

COMMENTI DEGLI STUDENTI: QUESTIONARI

- * a fine corso vi verrà dato un questionario in cui dare un voto e in cui poter scrivere commenti
- * il questionario è **MOLTO IMPORTANTE**
- * una parte delle vostre tasse va al corso di studio per migliorare le infrastrutture/pagare i tutor per il supporto alla didattica/etc.
 - questa parte è proporzionale ai risultati dei questionari
 - **siate onesti** nella valutazione: quanto la colpa della mancata comprensione è da attribuire al docente? Quanto è da attribuire allo studente che non ha fatto domande, non è andato al ricevimento, non ha studiato?

COMMENTI DEGLI STUDENTI: QUESTIONARI

Opinione degli studenti sulle attività didattiche

"Il presente questionario anonimo ha lo scopo di raccogliere l'opinione degli studenti frequentati rispetto alle attività didattiche erogate dall'Università (così come disposto dalla legge 370/99). Si tratta di uno strumento a disposizione degli studenti per evidenziare i fattori che possono favorire od ostacolare il processo di apprendimento.

Le tue opinioni e osservazioni saranno utilizzate ai fini di un continuo miglioramento del processo didattico. I risultati saranno consultabili al seguente indirizzo: www.osservatoriostatistico.unibo.it Grazie per la tua collaborazione"

La scheda è articolata in due sezioni: la prima (su questo lato della scheda) è dedicata a domande "chiuse" con risposte già stabilite. Per ogni domanda su questo lato della scheda devi annerire completamente il tondino che corrisponde alla tua posizione. Se non sai come rispondere o la domanda non ha senso per l'insegnamento valutato, salta la domanda. Non fare altri segni su questo lato della scheda. La seconda sezione (l'altro lato della scheda) ospita domande "aperte", cui puoi rispondere con parole tue

Codice del corso di studi a cui sei iscritto/a (compilare secondo le indicazioni di chi ha distribuito la scheda)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Denominazione del corso di laurea (se non esiste una denominazione per il tuo corso) _____

UNA SOLA RISPOSTA PER OGNI DOMANDA

1) Anno di iscrizione: ☒ 1° in corso ☐ 2° in corso ☐ 3° in corso ☐ 4° in corso ☐ 5° in corso ☐ 6° in corso ☐ fuori corso ☐ Studente Erasmus

0 ←————→ 100

2) Quanta parte delle lezioni fino ad ora svolte di questo insegnamento, in percentuale, hai frequentato? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒

3) Rispetto alla frequenza media durante le lezioni di questo insegnamento, gli studenti presenti oggi sono..

☒ Molti di meno ☐ Un pò di meno ☐ Circa lo stesso numero ☐ Un pò di più ☐ Molti di più

←————→
Giudizi negativi Giudizi positivi
☹ ☹ ☹ ☺ ☺ ☺

Organizzazione del corso di studi	Dedamente NO	Più NO che SI	Più SI che NO	Dedamente SI
4 Il carico di studio complessivo degli insegnamenti ufficialmente previsti in questo anno accademico è accettabile?				
5 L'organizzazione complessiva (orario, esami, intermedi e finali) degli insegnamenti ufficialmente previsti in questo anno accademico è accettabile?				
Organizzazione di questo insegnamento				
6 Gli obiettivi ed i programmi sono stati presentati in modo esauriente sin dall'inizio?				
7 Gli orari di svolgimento dell'attività didattica sono rispettati?				
8 Tutte le lezioni che hai frequentato sono state svolte o comunque presiedute dal titolare dell'insegnamento?				

COMMENTI DEGLI STUDENTI: QUESTIONARI

con insegnamento:

9 Le modalità d'esame sono state definite in modo chiaro?

10 Il personale docente è effettivamente reperibile per chiarimenti e spiegazioni?

Attività didattiche e di studio

11 Le conoscenze preliminari da te possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati?

12 Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?

13 Ritieni che il docente esponga gli argomenti in modo chiaro?

14 Il carico di studio richiesto da questo insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?

15 (Solo se hai risposto "decisamente no" o "più no che sì") I crediti assegnati sono troppi rispetto al carico di studi oppure troppo pochi?

Troppi

☐

Pochi

☐

16 Il materiale didattico (indicato o fornito) è adeguato per lo studio della materia?

17 Le attività didattiche dedicate alle esercitazioni, ai laboratori, ai seminari, ecc... sono utili ai fini dell'apprendimento? (se non sono previste tali attività annerite il tondino "non previste")

Interesse e soddisfazione

18 Sei interessato agli argomenti di questo insegnamento? (indipendentemente da come è stato svolto)

19 Sei complessivamente soddisfatto/a di come è stato svolto questo insegnamento?

20 Sei complessivamente soddisfatto/a del corso di laurea al quale sei iscritto/a?

Rilevazione

21 Il docente ha attribuito sufficiente importanza al questionario? (cioè ha fornito le istruzioni e il tempo necessario alla compilazione, ha spiegato lo scopo della rilevazione, ecc..)

Infrastrutture

22 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate? (si vede, si sente, si trova posto)?

23 I locali e le attrezzature dedicate allo svolgimento di esercitazioni, di laboratori, di seminari, ecc. sono adeguati? (se non sono previste tali attività annerite il tondino "non previste")

COMMENTI DEGLI STUDENTI: QUESTIONARI

Del questionario sarà elaborata la sola facciata contenente le domande chiuse a lettura ottica. Il testo della seconda facciata, contenente domande aperte a risposta libera, è destinato unicamente al singolo docente al quale il questionario verrà inoltrato. I questionari contenenti frasi non pertinenti non verranno inoltrati al docente e verranno esclusi da ogni elaborazione.

Segnala gli aspetti positivi del corso seguito

Segnala eventuali difficoltà o problemi riscontrati durante il corso seguito

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meglio?

Quali sono, tra gli argomenti trattati nelle lezioni, quelli che hai capito meno?

Lo spazio sottostante è a tua disposizione per indicare eventuali commenti alle risposte che hai dato alle precedenti domande e per formulare qualsiasi suggerimento e indicazione per migliorare l'organizzazione e/o lo svolgimento del corso, nonché la tua preparazione ad esso. Inoltre, può darsi che il docente ti rivolga ulteriori domande; usa questo spazio per rispondere

QUESTIONARI: ALCUNI COMMENTI DEGLI ANNI SCORSI

- * le slide sono manchevoli di elementi importanti per la comprensione
 - **vedi slide precedenti**
- * io non voglio usare CLion
 - **CLion è software libero** e funziona su diversi sistemi operativi
 - voi potete usare il supporto run-time che preferite
 - l'ambiente di sviluppo durante l'esame sarà **CLion**
- * non ho capito la ricorsione e le strutture dati dinamiche (liste): bisognerebbe dare più spazio a questi argomenti
 - **avrete lezioni ed esercitazioni su ricorsione e liste anche da parte di un tutor, faremo più esercizi**

QUESTIONARI: ALCUNI COMMENTI DEGLI ANNI SCORSI

- * per presentare un nuovo argomento, veniva prima di tutto spiegata la parte teorica, **poi cosa non fare** e, solo dopo di questo, c'erano degli esempi pratici; questo ordine rendeva incomprensibile diversi argomenti del corso
consiglierei di iniziare con esempi pratici, mostrando il codice e le conseguenze di quello che si scrive, sia nel programma che si crea, sia, magari, nella memoria del computer

ORARIO DELLE LEZIONI

Lunedì

~~13.00–16.00~~

13.15–15.45

Aula G1

Martedì

~~9.00–12.00~~

9.15–11.45

Aula G1

Venerdì

~~11.00–14.00~~

11.15–13.45

Aula G1

1h = 45mn ==> 3h = 2h.15mn + 15mn pausa = 2h.30mn